

PAOLO CAMAGNI
RICCARDO NIKOLASSY

TECNOLOGIE E PROGETTAZIONE DI SISTEMI INFORMATICI E DI TELECOMUNICAZIONI

1

Per l'articolazione Informatica degli Istituti
Tecnici settore Tecnologico

Eserciziario

TPS

Classe III - informatica

Prof. Gallina Roberto



HOEPLI
TECNICA
PER LA SCUOLA



EDIZIONE OPENSCHOOL

- | | |
|---|----------------|
| 1 | LIBRO DI TESTO |
| 2 | E-BOOK + |
| 3 | RISORSE ONLINE |
| 4 | PIATTAFORMA |

HOEPLI

Copyright © Roberto Gallina

Tutti i diritti riservati.

Questo eserciziario è stato realizzato a scopo didattico per l'uso esclusivo degli studenti dell'autore. Nessuna parte di questa opera può essere riprodotta, distribuita o trasmessa in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo (fotocopie, registrazioni, supporti digitali o altri) senza la previa autorizzazione scritta dell'autore, ad eccezione di brevi citazioni a scopo di recensione o critica.

È vietata la riproduzione per scopi commerciali o la condivisione su siti web, blog, piattaforme di condivisione di lezioni o altri spazi digitali pubblici.

L'autore ha curato personalmente la redazione dei contenuti. Eventuali errori, omissioni o imprecisioni sono involontari e saranno gladly corretti nelle prossime edizioni.

Per richieste di autorizzazione o informazioni:

Roberto Gallina

roberto.gallina@istitutoperlasca.edu.it

Indice

I

Operazioni sui dati

1	Operazioni binarie	7
1.1	Somma	7
1.2	Sottrazione	9
1.3	Moltiplicazione	11
1.4	Divisione	12
2	Rilevazione e correzione errori	13
2.1	Bit di parità	13
2.2	CRC	13
2.3	LRC	13

II

Sistema operativo

3	Scheduling	17
3.1	FCFS	17
3.2	SJF	17
3.3	SRTF	17

3.4	RR	17
4	Gestione memoria	19
4.1	Paginazione	19
4.2	Segmentazione	19



Operazioni sui dati

1	Operazioni binarie	7
1.1	Somma	
1.2	Sottrazione	
1.3	Moltiplicazione	
1.4	Divisione	
2	Rilevazione e correzione errori	13
2.1	Bit di parità	
2.2	CRC	
2.3	LRC	

1

Operazioni binarie

1.1 Somma

Effettua le seguenti somme in binario:

1

Esercizio guidato

$41 + 18$

Come prima cosa convertiamo i due numeri da decimale a binario

$$41_{10} = 101001_2$$

$$41 \div 2 = 20 \text{ con resto } 1$$

$$20 \div 2 = 10 \text{ con resto } 0$$

$$10 \div 2 = 5 \text{ con resto } 0$$

$$5 \div 2 = 2 \text{ con resto } 1$$

$$2 \div 2 = 1 \text{ con resto } 0$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

$$18_{10} = 10010_2$$

$$18 \div 2 = 9 \text{ con resto } 0$$

$$9 \div 2 = 4 \text{ con resto } 1$$

$$4 \div 2 = 2 \text{ con resto } 0$$

$$2 \div 2 = 1 \text{ con resto } 0$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

A questo punto eseguire la somma bit a bit, ricordando che $1+1$ fa 0 con riporto di 1 e $1+1+1$ fa 1 con riporto di 1

41+18

							carry
1	0	1	0	0	1	+	
	1	0	0	1	0	=	
1	1	1	0	1	1		

2	12 + 8
•	
3	23 + 15
•	
4	41 + 7
•	
5	30 + 20
•	
6	14 + 26
•	
7	50 + 9
•	
8	18 + 12
•	
9	33 + 17
•	
10	25 + 25
•	
11	44 + 6
•	
12	34 + 29
• •	
13	47 + 38
• •	
14	56 + 27
• •	
15	31 + 33
• •	
16	68 + 15
• •	
17	42 + 39
• •	
18	55 + 28
• •	
19	73 + 19
• •	
20	26 + 47
• •	
21	38 + 44
• •	

22	59 + 23
• •	
23	64 + 29
• •	
24	45 + 37
• •	
25	52 + 39
• •	
26	67 + 26
• •	
27	87 + 63
• • •	
28	94 + 78
• • •	
29	69 + 85
• • •	
30	76 + 67
• • •	
31	88 + 59
• • •	
32	95 + 48
• • •	
33	72 + 89
• • •	
34	83 + 79
• • •	
35	66 + 97
• • •	
36	78 + 84
• • •	
37	91 + 69
• • •	
38	85 + 76
• • •	
39	93 + 58
• • •	
40	74 + 88
• • •	
41	89 + 73
• • •	

1.2 Sottrazione

Effettua le seguenti sottrazioni in binario:

1

Esercizio guidato

41 - 18

Come prima cosa convertiamo i due numeri da decimale a binario

$$41_{10} = 101001_2$$

$$41 \div 2 = 20 \text{ con resto } 1$$

$$20 \div 2 = 10 \text{ con resto } 0$$

$$10 \div 2 = 5 \text{ con resto } 0$$

$$5 \div 2 = 2 \text{ con resto } 1$$

$$2 \div 2 = 1 \text{ con resto } 0$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

$$18_{10} = 10010_2$$

$$18 \div 2 = 9 \text{ con resto } 0$$

$$9 \div 2 = 4 \text{ con resto } 1$$

$$4 \div 2 = 2 \text{ con resto } 0$$

$$2 \div 2 = 1 \text{ con resto } 0$$

$$1 \div 2 = 0 \text{ con resto } 1$$

A questo punto eseguire la differenza bit a bit, ricordando che 0-1 fa 1 con il prestito di 1 dalla cifra precedente

41-18

1	10	1	10	10	1	-	
1		1	1				prestito
0	1	0	0	1	0	=	
	1	0	1	1	1		

2	15 - 7	22	47 - 29
•		• •	
3	23 - 10	23	58 - 33
•		• •	
4	30 - 12	24	66 - 48
•		• •	
5	18 - 9	25	75 - 57
•		• •	
6	25 - 13	26	88 - 69
•		• •	
7	40 - 20	27	100 - 67
•		• • •	
8	36 - 14	28	123 - 89
•		• • •	
9	50 - 25	29	145 - 98
•		• • •	
10	28 - 16	30	132 - 76
•		• • •	
11	45 - 23	31	156 - 99
•		• • •	
12	42 - 17	32	178 - 129
• •		• • •	
13	53 - 28	33	200 - 137
• •		• • •	
14	61 - 35	34	184 - 156
• •		• • •	
15	70 - 44	35	215 - 178
• •		• • •	
16	85 - 39	36	230 - 189
• •		• • •	
17	56 - 29	37	167 - 129
• •		• • •	
18	64 - 37	38	192 - 145
• •		• • •	
19	72 - 46	39	224 - 187
• •		• • •	
20	83 - 55	40	250 - 199
• •		• • •	
21	91 - 64	41	243 - 195
• •		• • •	

1.3 Moltiplicazione

Effettua le seguenti moltiplicazioni in binario:

1 3 x 4

•

2 5 x 6

•

3 7 x 8

•

4 9 x 2

•

5 6 x 7

•

6 8 x 5

•

7 4 x 9

•

8 10 x 3

•

9 11 x 2

•

10 12 x 4

•

11 13 x 4

• •

12 15 x 6

• •

13 18 x 5

• •

14 22 x 3

• •

15 24 x 4

• •

16 16 x 7

• •

17 19 x 5

• •

18 21 x 6

• •

19 25 x 4

• •

20 28 x 3

• •

21 14 x 8

• •

22 17 x 6

• •

23 23 x 5

• •

24 26 x 4

• •

25 34 x 12

• • •

26 45 x 13

• • •

27 56 x 14

• • •

28 67 x 15

• • •

29 78 x 12

• • •

30 89 x 11

• • •

31 92 x 13

• • •

32 84 x 16

• • •

33 73 x 18

• • •

34 65 x 19

• • •

35 58 x 17

• • •

36 49 x 21

• • •

37 37 x 24

• • •

38 46 x 22

• • •

1.4 Divisione

Effettua le seguenti divisioni in binario:

- 1 12 : 3
•
- 2 20 : 4
•
- 3 18 : 2
•
- 4 24 : 6
•
- 5 30 : 5
•
- 6 16 : 4
•
- 7 21 : 7
•
- 8 28 : 7
•
- 9 36 : 6
•
- 10 40 : 8
•
- 11 48 : 6
• •
- 12 56 : 7
• •
- 13 63 : 9
• •
- 14 72 : 8
• •
- 15 84 : 7
• •
- 16 90 : 9
• •
- 17 96 : 8
• •
- 18 108 : 9
• •
- 19 120 : 10
• •

- 20 132 : 11
• •
- 21 144 : 12
• •
- 22 150 : 15
• •
- 23 168 : 12
• •
- 24 192 : 16
• •
- 25 234 : 13
• • •
- 26 276 : 12
• • •
- 27 315 : 15
• • •
- 28 348 : 12
• • •
- 29 390 : 13
• • •
- 30 425 : 17
• • •
- 31 468 : 18
• • •
- 32 504 : 21
• • •
- 33 540 : 18
• • •
- 34 576 : 24
• • •
- 35 612 : 17
• • •
- 36 648 : 24
• • •
- 37 684 : 19
• • •
- 38 756 : 21
• • •

2

Rilevazione e correzione errori

2.1 Bit di parità

2.2 CRC

2.3 LRC



Sistema operativo

3	Scheduling	17
3.1	FCFS	
3.2	SJF	
3.3	SRTF	
3.4	RR	
4	Gestione memoria	19
4.1	Paginazione	
4.2	Segmentazione	

3

Scheduling

3.1 FCFS

3.2 SJF

3.3 SRTF

3.4 RR

4

Gestione memoria

4.1 Paginazione

4.2 Segmentazione